

Práctica V: La modulación de M-QAM

Samantha Lucía Triana Toloza - 2212249

Jose Alejandro Barrios Pico - 2212278

Repositorio: https://github.com/Josebarr20/CommII_G6_JBST/tree/Practica_5

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander

24 de octubre de 2025

Resumen

En este trabajo se presenta el análisis comparativo de cuatro esquemas de modulación digital: BPSK, QPSK, 8PSK y 16QAM. Se desarrollaron tres escenarios experimentales con el fin de evaluar el comportamiento de cada modulación: transmisión con ruido aditivo gaussiano, transmisión sin ruido y transmisión con un proceso de conversión ascendente (*up-converter*). Para cada caso se examinaron las constelaciones, el espectro de frecuencia y la tasa de bits obtenida. Los resultados permiten identificar el equilibrio entre eficiencia espectral y robustez frente al ruido, destacando las diferencias de desempeño entre modulaciones de baja y alta complejidad. Este análisis constituye una base para la selección de técnicas de modulación adecuadas según las condiciones del canal y los requerimientos de transmisión de datos.

Index Terms— Señal modulada, ruido, tasa de símbolos, eficiencia espectral, constelaciones, transmisión digital, canal, espectro de frecuencia.

1. Introducción

Las modulaciones digitales son fundamentales en los sistemas modernos de comunicaciones, pues permiten transmitir información binaria a través de canales analógicos mediante la variación de parámetros de la onda portadora, como la fase, la frecuencia o la amplitud [1, 2]. Entre las modulaciones más empleadas se encuentran BPSK (Binary Phase Shift Keying), QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), 8PSK (8-Phase Shift Keying) y 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation de 16 niveles).

Cada una de ellas ofrece un compromiso distinto entre eficiencia espectral, complejidad y robustez ante el ruido. Mientras BPSK es altamente resistente a interfe-

rencias, 16QAM logra transmitir más bits por símbolo, aumentando la velocidad de transmisión a costa de una menor tolerancia al ruido [3]. El análisis comparativo de estas modulaciones resulta esencial para seleccionar el esquema más adecuado según las condiciones del canal y los requerimientos del sistema.

En este estudio se analizan los efectos del ruido gaussiano aditivo, la ausencia de perturbaciones y el uso de un *up-converter* sobre las cuatro modulaciones mencionadas, observando la variación en la constelación, el espectro y la tasa de bits resultante.

2. Metodología

El estudio se estructuró en tres etapas: modulación con ruido, sin ruido y con *up-converter*. En todas las simulaciones se generó una secuencia de bits aleatorios, se agruparon según la cantidad de bits por símbolo correspondiente a cada modulación, y posteriormente se aplicó el mapeo a la constelación definida.

2.1. Modulaciones sin ruido

En esta etapa se evaluaron los esquemas BPSK, QPSK, 8PSK y 16QAM en condiciones ideales.

- **BPSK:** Utiliza una constelación con dos símbolos $\{1, -1\}$, representando 1 bit por símbolo. El espectro presenta una señal concentrada y limpia, con un ancho de banda reducido y sin dispersión. La tasa de bits fue de 32 kbps.
- **QPSK:** Usa cuatro símbolos $\{1 + j, -1 + j, -1 - j, 1 - j\}$, con 2 bits por símbolo. Su espectro se muestra más ancho debido al aumento de la tasa de símbolos (64 kbps), manteniendo una constelación cuadrada y simétrica.

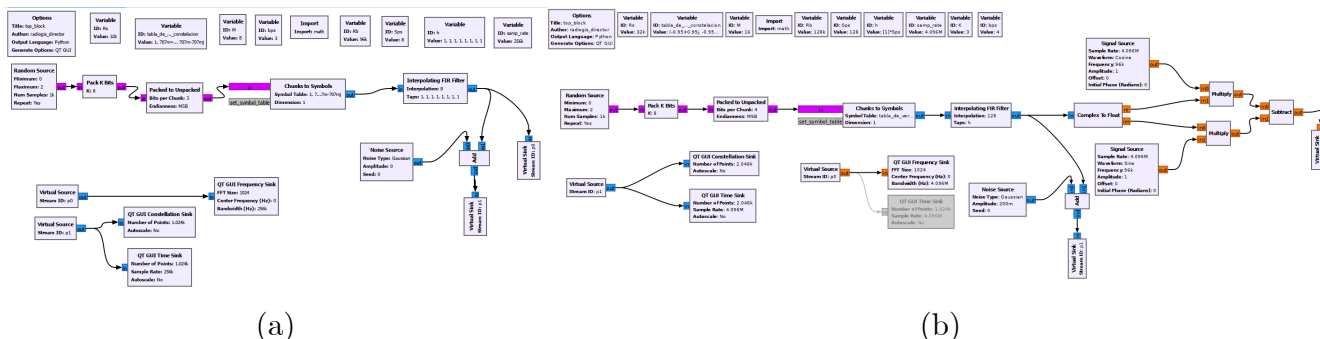


Fig. 1: Diagramas de bloques. (a) Simulación modulaciones digitales, (b) Versión pasa-banda simulada *up-converter*.

- **8PSK:** Emplea ocho fases equiespaciadas, representando 3 bits por símbolo, con una constelación circular. El espectro se amplía y se observa una mayor densidad de información. La tasa de bits alcanzó los 96 kbps.
- **16QAM:** Utiliza 16 combinaciones de amplitud y fase, con 4 bits por símbolo. Su constelación forma una cuadrícula de puntos complejos. El espectro es más ancho y presenta mayor ocupación de banda, con una tasa de 128 kbps.

Esta etapa permitió caracterizar la forma ideal de cada constelación y el espectro sin perturbaciones, como se muestra en la Fig. 1.

2.2. Modulaciones con ruido

Se añadió ruido gaussiano aditivo (AWGN) con una amplitud de 200 mV para analizar la degradación del sistema.

- En **BPSK**, los puntos de la constelación se dispersaron ligeramente, aunque la detección sigue siendo fiable debido a la gran separación entre símbolos.
- En **QPSK**, la dispersión aumentó, observándose solapamiento en las fronteras de decisión, aunque la forma cuadrada se mantiene reconocible.
- En **8PSK**, la proximidad entre símbolos generó errores más notorios; la constelación se tornó difusa y el espectro presentó mayor nivel de ruido.
- En **16QAM**, la degradación fue significativa: los puntos de la constelación se mezclaron y el ruido afectó la correcta identificación de amplitud y fase.

El análisis del espectro mostró un incremento del piso de ruido en todas las modulaciones, con mayor impacto

en las de orden superior. Se busca con estos datos establecer la relación entre el nivel de ruido y la tasa de error de bit (BER) para cada modulación.

2.3. Modulaciones con *Up-Converter*

Finalmente, se aplicó un proceso de conversión ascendente para trasladar las señales moduladas a una frecuencia intermedia mayor.

- El *up-converter* permitió visualizar el desplazamiento espectral de la señal, conservando la estructura de la constelación.
- En las modulaciones de menor orden (BPSK y QPSK), la señal mantuvo buena estabilidad y relación señal-ruido.
- En las modulaciones de mayor orden (8PSK y 16QAM), se observó una ligera distorsión en la fase y mayor sensibilidad a interferencias.

Esta etapa permitió verificar la correcta adaptación de cada esquema modulador a la conversión de frecuencia, evaluando su comportamiento frente a un canal simulado.

Los datos recolectados (constelaciones, espectros y tasas de bits) serán empleados para determinar el desempeño comparativo de las modulaciones en términos de eficiencia espectral y robustez.

3. Análisis y tratamiento de datos

Cada modulación fue analizada a partir de sus características teóricas, su tabla de verdad (símbolos en el plano complejo) y los resultados experimentales obtenidos, los cuales incluyen la constelación, el espectro y el efecto del ruido.

3.1. Modulación BPSK

La modulación BPSK (*Binary Phase Shift Keying*) es la forma más sencilla de modulación digital. Cada símbolo transmite un solo bit y se representa mediante un cambio de fase de 180° entre los posibles estados.

Tab. 1: Tabla de verdad para BPSK

Bits	Símbolo complejo ($I + jQ$)
0	$1 + 0j$
1	$-1 + 0j$

En la constelación observada en la Fig. 2, los puntos se ubican sobre el eje real, indicando que sólo se modula la fase. El espectro de la señal presenta una banda anosta y concentrada, característica de una modulación binaria. Al introducir ruido, los puntos se dispersan ligeramente, pero el receptor puede seguir decodificando correctamente gracias a la gran separación entre símbolos.

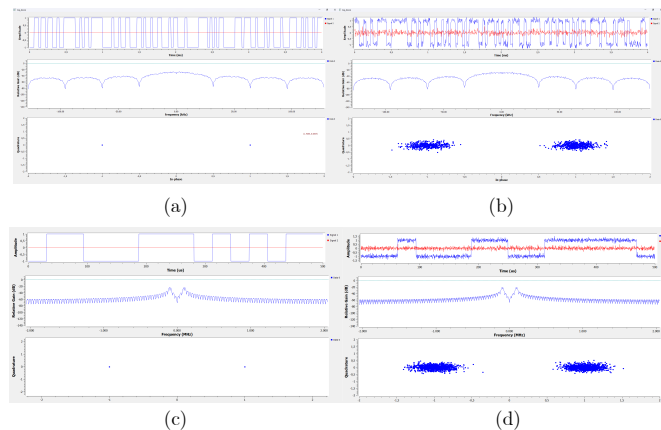


Fig. 2: Modulación BPSK. (a) Simulación sin ruido, (b) Simulación con ruido, (c) up-converter sin ruido y (d) up-converter con ruido.

BPSK es la modulación más robusta frente al ruido, aunque presenta la menor eficiencia espectral.

3.2. Modulación QPSK

La modulación QPSK (*Quadrature PSK*) transmite 2 bits por símbolo, utilizando cuatro fases separadas 90° . Esto duplica la tasa de bits respecto a BPSK manteniendo una buena inmunidad al ruido.

Tab. 2: Tabla de verdad para QPSK (mapa Gray)

Bits	Símbolo complejo ($I + jQ$)
00	$0,7071 + 0,7071j$
01	$-0,7071 + 0,7071j$
11	$-0,7071 - 0,7071j$
10	$0,7071 - 0,7071j$

En la constelación de la Fig. 3, se observan cuatro puntos equidistantes ubicados en los cuadrantes del plano complejo. La forma del espectro es más ancha que en BPSK, pues la tasa de símbolos es mayor.

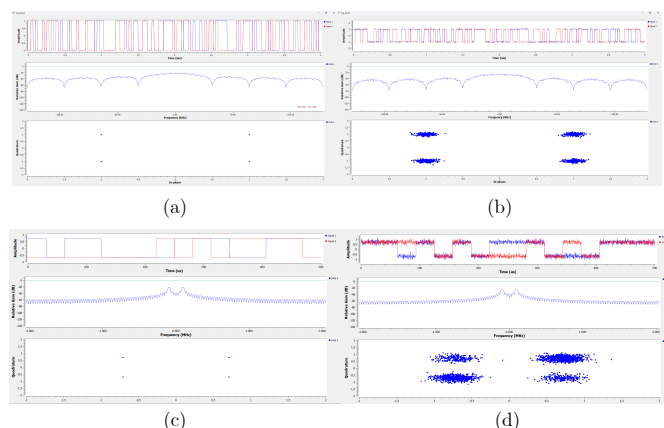


Fig. 3: Modulación QPSK. (a) Simulación sin ruido, (b) Simulación con ruido, (c) up-converter sin ruido y (d) up-converter con ruido.

QPSK logra un equilibrio entre eficiencia espectral y robustez, siendo ampliamente utilizada en sistemas de comunicaciones inalámbricas.

3.3. Modulación 8PSK

En la modulación 8PSK (*8 Phase Shift Keying*) se transmiten 3 bits por símbolo.

Tab. 3: Tabla de verdad para 8-PSK

Bits	Ángulo ($^\circ$)	Símbolo complejo ($I + jQ$)
000	0	$1,0000 + 0,0000j$
001	45	$0,7071 + 0,7071j$
011	90	$0,0000 + 1,0000j$
010	135	$-0,7071 + 0,7071j$
110	180	$-1,0000 + 0,0000j$
111	225	$-0,7071 - 0,7071j$
101	270	$0,0000 - 1,0000j$
100	315	$0,7071 - 0,7071j$

En la Fig. 4 se observa la constelación con ocho puntos distribuidos en una circunferencia unitaria. Al añadir ruido, los puntos tienden a desplazarse hacia regiones vecinas, lo que puede generar errores de fase.

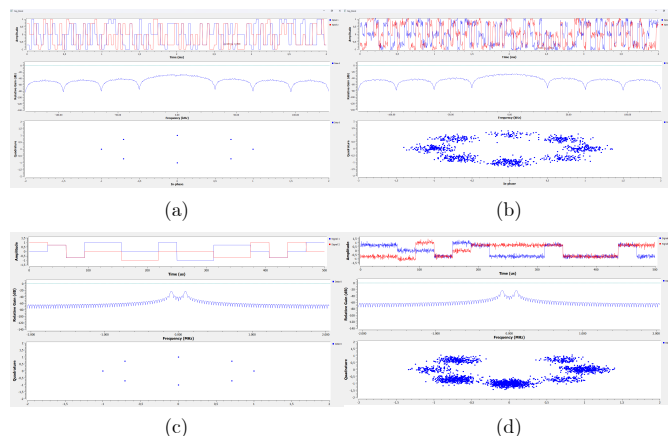


Fig. 4: Modulación 8PSK. (a) Simulación sin ruido, (b) Simulación con ruido, (c) up-converter sin ruido y (d) up-converter con ruido.

3.4. Modulación 16-QAM

La modulación 16-QAM (*Quadrature Amplitude Modulation*) combina variaciones de fase y amplitud para transmitir 4 bits por símbolo.

Tab. 4: Tabla de verdad para 16-QAM

Bits	Símbolo complejo ($I + jQ$)
0000	$-0,9487 + 0,9487j$
0001	$-0,3162 + 0,9487j$
0011	$0,3162 + 0,9487j$
0010	$0,9487 + 0,9487j$
0100	$-0,9487 + 0,3162j$
0101	$-0,3162 + 0,3162j$
0111	$0,3162 + 0,3162j$
0110	$0,9487 + 0,3162j$
1100	$-0,9487 - 0,3162j$
1101	$-0,3162 - 0,3162j$
1111	$0,3162 - 0,3162j$
1110	$0,9487 - 0,3162j$
1000	$-0,9487 - 0,9487j$
1001	$-0,3162 - 0,9487j$
1011	$0,3162 - 0,9487j$
1010	$0,9487 - 0,9487j$

En la Fig. 5 se observa la constelación cuadrada característica de la modulación QAM. El espectro se ensan-

cha considerablemente debido al aumento en la tasa de bits, y la presencia de ruido produce dispersión, lo que dificulta la detección de símbolos.

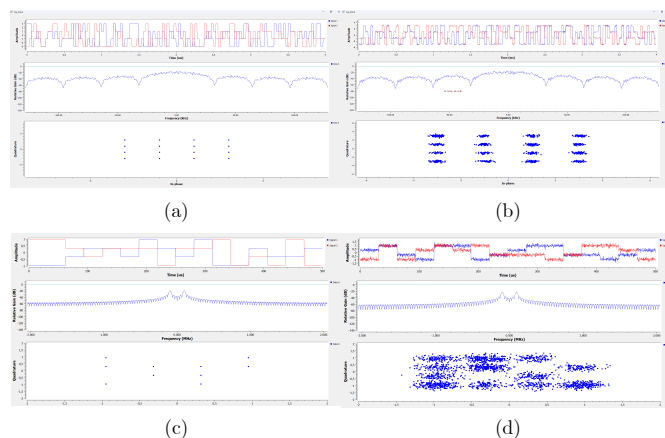


Fig. 5: Modulación 16-QAM. (a) Simulación sin ruido, (b) Simulación con ruido, (c) up-converter sin ruido y (d) up-converter con ruido.

4. Conclusiones

La implementación práctica de las modulaciones BPSK, QPSK, 8PSK y 16QAM permitió comprender la relación directa entre la complejidad del esquema de modulación y su eficiencia espectral. A mayor número de bits por símbolo, mayor es la tasa de transmisión, pero también aumenta la sensibilidad al ruido.

Las constelaciones obtenidas mostraron cómo el orden de modulación afecta la distancia entre símbolos. En BPSK y QPSK los puntos están ampliamente separados, ofreciendo buena robustez, mientras que en 8PSK y 16QAM la densidad de símbolos provoca una mayor probabilidad de error cuando la señal es afectada por interferencias o ruido.

El análisis espectral evidenció que, al incrementar la tasa de bits, el ancho de banda de la señal también se amplía.

Referencias

- [1] J. G. Proakis and M. Salehi, *Digital Communications*, 5th ed., McGraw-Hill, 2008.
- [2] S. Haykin, *Communication Systems*, 5th ed., Wiley, 2009.
- [3] B. Sklar, *Digital Communications: Fundamentals and Applications*, 2nd ed., Prentice Hall, 2001.